

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

INSPECTION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS
GENERAL INSPECTORATE OF EDUCATION

Inspection de Pédagogie Chargée des Sciences/Section SVTEEHB

**PROGRAMMES D'ÉTUDES DES CLASSES DE 1^{ère}, 2^{ème},
3^{ème}, et 4^{ème} Années STT: HYGIÈNE(SVTEEHB)**

DOMAINE D'APPRENTISSAGE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PROGRAMME D'ÉTUDES : HYGIÈNE (SVTEEHB)

NIVEAUX : 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} années STT

VOLUME HORAIRE ANNUEL : 25 Heures/Niveau

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE : 1 Heure

COEFFICIENT : 01

SOMMAIRE

I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME D'ÉTUDES

II- PROFIL DE L'APPRENANT AU TERME DE LA 4^{ème} ANNÉE STT

III-DOMAINES D'APPRENTISSAGE ET LES DISCIPLINES CORRESPONDANTES

IV-CONTRIBUTION DU PROGRAMME D'ÉTUDES AU DOMAINE D'APPRENTISSAGE

V- CONTRIBUTION DU PROGRAMME D'ÉTUDES AUX DOMAINES DE VIE

VI- PRÉSENTATION DES FAMILLES DE SITUATIONS COUVERTES PAR LE PROGRAMME D'ÉTUDES

VII-TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODULES DU PROGRAMME D'ÉTUDES

VIII-PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS MODULES

I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME D'ÉTUDES

La discipline Sciences de la Vie et de la Terre, Éducation à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEHB) contribue, par les enseignements qu'elle offre, à une formation efficiente du citoyen camerounais. L'Hygiène fait partie des unités d'enseignements à dispenser dans le cadre de l'enseignement de cette discipline.

Les enseignements y afférents permettront à l'apprenant, à partir des activités d'apprentissages des ressources et d'intégration, d'acquérir non seulement de solides connaissances sur le fonctionnement du corps humain et les problèmes de santé y afférents, mais aussi de développer des compétences lui permettant de contribuer, à travers une bonne gestion des ressources naturelles, à une protection de son environnement pour un développement durable.

Le programme d'Hygiène a, pour chaque niveau, un volume horaire hebdomadaire d'une **(1)** heure pour un coefficient égal à **1**. Il comporte deux modules, l'Education à la Santé et l'Education à l'Environnement et au Développement Durable et se fera en **vingt-cinq (25)** heures répartis comme suit :

TITRES DES MODULES	DURÉE			
	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	4 ^{ème} année
1- L'Education à la Santé	15 heures	18 heures	20 heures	21 heures
2- L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable	10 heures	07 heures	05 heures	04 heures
Volume horaire annuel	25 heures	25 heures	25 heures	25 heures

II-PROFIL DE L'APPRENANT AU TERME DE LA 4^{ème} Année STT

Au terme de la 4^{ème} année STT, l'apprenant devra à partir des ressources acquises au cours des enseignements et de leur utilisation dans les activités d'intégration précises, développer des compétences lui permettant de résoudre certains problèmes de santé et de son environnement. Il pourra donc à titre d'exemples :

- sauvegarder sa santé ainsi que celle de son entourage ;
- contribuer efficacement à la lutte contre les infections microbiennes, notamment le VIH/sida et de certaines maladies endémiques ;
- gérer rationnellement son environnement pour un développement durable.

Ce programme d'études contribuera à faire acquérir aux apprenants une culture scientifique lui permettant de :

- comprendre le fonctionnement du corps humain ;
- développer des comportements qui protègent sa santé et son environnement ainsi que leurs capacités d'observation, d'intégration, de communication et d'autonomie.

III- DOMAINE D'APPRENTISSAGE ET LES DISCIPLINES CORRESPONDANTES

Domaine d'apprentissage	Disciplines correspondantes
Sciences et Technologies	Informatique
	Mathématiques
	Physique, Chimie et Technologie (PCT)
	Sciences de la Vie et de la Terre, Education à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEEBHB)

IV- CONTRIBUTION DU PROGRAMME D'ÉTUDES AU DOMAINE D'APPRENTISSAGE

Dans une perspective de formation intégrée, il est difficile de dissocier les apprentissages effectués en Sciences de la Vie et de la Terre, Hygiène et Biotechnologie et ceux des autres disciplines du même domaine d'apprentissage.

Les Sciences de la Vie et de la Terre, Education à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEEBHB) se présentent comme le champ d'expérimentation et d'application des résultats théoriques simples obtenus en Mathématiques, Physique, Chimie et Technologie et en Informatique.

V- CONTRIBUTION DU PROGRAMME D'ÉTUDES AUX DOMAINES DE VIE

Dans la vie sociale et familiale, le programme d'études :

- contribuera au développement des compétences de vie courante, plus précisément dans le domaine de la santé et permettra l'amélioration de la vie quotidienne ;
- fera de l'apprenant un citoyen responsable à travers les différents apprentissages, les savoirs, les savoir-faire et les savoir- être qu'il lui offre.

Dans le domaine économique, l'application de ce programme d'études assurera le développement des compétences qui vont lui permettre de résoudre les problèmes liés à la santé et de réduire ainsi les dépenses y afférentes.

Dans le domaine de l'environnement, les compétences développées par l'apprenant vont lui permettre de protéger et de gérer durablement son environnement.

VI- PRÉSENTATION DES FAMILLES DE SITUATIONS COUVERTES PAR LE PROGRAMME D'ÉTUDES

NIVEAU	THÈMES/MODULES	FAMILLES DE SITUATIONS
	INTITULÉ	INTITULÉ
1 ^{ère} année	L'Education à la santé.	Amélioration de la santé de la reproduction
		Amélioration de la santé de l'alimentation
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Pollution de l'environnement
2 ^{ème} année	L'Education à la santé.	Amélioration de la santé de la reproduction
		Amélioration de la santé de l'alimentation
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Pollution de l'environnement
3 ^{ème} année	L'Education à la santé.	Amélioration de la santé de l'appareil moteur et de la sensibilité
		Amélioration de la santé de la nutrition
		Amélioration de la santé de la reproduction
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Pollution de l'environnement
4 ^{ème} année	L'Education à la santé	Envahissement de l'environnement par les microorganismes pathogènes
		Récurrence des maladies liées aux perturbations du système immunitaire
		Amélioration de la santé de la nutrition
		Amélioration de la santé individuelle et des collectivités
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Pollution de l'environnement

VII- TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODULES DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Niveau	TITRES DES MODULES	CATÉGORIES D' ACTIONS	DURÉE
1 ^{ère} année	L'Education à la santé	Lutte contre les grossesses précoces.	06 heures
		Lutte contre les pratiques culturelles néfastes à la santé et la reproduction	02 heures
		Lutte contre les IST et/le VIH/sida	03 heures
		Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires.	04 heures
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Lutte contre la pollution de l'eau.	07 heures
		Lutte contre le gaspillage de l'eau.	03 heures
2 ^{ème} année	L'Education à la santé	Lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé et la reproduction.	04 heures
		Lutte contre les IST et le VIH/sida	06 heures
		Lutte contre les maladies par carence, par excès et les intoxications alimentaires.	08 heures
	L'Education à l'Environnement	Lutte contre la pollution de l'air	07 heures

	et au Développement Durable		
3 ^{ème} année	L'Education à la santé	Pratique du secourisme et prévention des accidents	05 heures
		Lutte contre les maladies et les anomalies de l'œil	03 heures
		Lutte contre le décapage de la peau	03 heures
		Lutte contre la fatigue nerveuse et la consommation des substances nocives au système nerveux	03 heures
		Lutte contre les maladies du péril fécal	03 heures
		Lutte contre les IST, le VIH/sida	03 heures
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Lutte contre le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone.	05 heures
4 ^{ème} année	L'Education à la santé	Lutte contre la contamination par les microorganismes pathogènes	06 heures
		Lutte contre le VIH/sida	03 heures
		Lutte contre l'infection microbienne	03 heures
		Lutte contre les accidents vasculaires et cardiaques	06 heures
		Lutte contre le Paludisme et les Filarioses	03 heures
	L'Education à l'Environnement et au Développement Durable	Lutte contre la pollution du sol	04 heures

VIII-PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS MODULES

Niveau : 1^{ère} année

MODULE I: ÉDUCATION A LA SANTÉ

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 15 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module Education à la Santé et au développement durable comporte deux parties à savoir la santé de la reproduction et la santé de l'alimentation.

La reproduction et la nutrition sont des fonctions nécessaires et indispensables pour assurer la pérennité de l'espèce humaine. Il convient pour cela d'accompagner l'apprenant dans la voie de la construction et du développement des ressources essentielles (notions, méthodes et techniques) et des attitudes liées au bon fonctionnement de ces principales fonctions vitales. Ceci lui permettra de comprendre l'importance et la fragilité de la vie afin d'adopter des comportements de protection, de conservation et de perpétuation de l'espèce humaine.

Ce module permet en outre à travers des situations significatives et des activités d'apprentissage appropriées de:

- renforcer les fondamentaux (ou des bases) de la démarche scientifique chez l'apprenant ;
- développer des compétences liées à la préservation de la santé de la reproduction et de l'alimentation ;
- trouver des solutions aux problèmes de santé qu'il rencontre au quotidien.

Il traite particulièrement :

- de la puberté ;
- des conséquences des grossesses précoces et des moyens de s'en protéger ;
- des pratiques néfastes à la santé de la reproduction ;
- des IST et du VIH/sida ;
- des différentes catégories d'aliments ;
- des règles d'hygiène alimentaire.

3- CONTRIBUTION DU MODULE Á LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

A l'école primaire, les apprenants ont eu une première information sur les conséquences à court et à long terme d'une application des règles d'hygiène. Des actions bénéfiques ou nocives sur la santé sont donc reprises et explicitées dans cette partie du programme de la classe de 1^{ère} année.

Cette partie est favorable au développement des attitudes suivantes :

- le sens de l'observation ;
- la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels ;
- la responsabilité face à la santé ;
- le respect de soi et des autres.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

S'agissant de la vie sociale et familiale, ce programme d'études contribuera au développement de la vie courante, plus précisément dans le domaine de la santé et permettra l'amélioration de la vie quotidienne.

Pour ce qui est du domaine économique, l'application de ce programme d'études assure le développement des compétences qui vont permettre à l'apprenant de résoudre les problèmes liés à la santé et de réduire ainsi les dépenses y afférentes.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Familles de situations	Exemples de situations	Catégories d'actions	Actions	Savoirs	Savoir- faire	Savoir -être	Autres ressources
Amélioration de la santé de la reproduction	-Grossesses précoces.	-Lutte contre les grossesses précoces.	-Identifier les signes de la puberté.	1 - La santé de la reproduction 1.1-La puberté. 1.1.1-Les caractères sexuels primaires. 1.1.2-Les caractères sexuels secondaires. 1.1.3-La fécondation et la grossesse.	- Confection des outils de sensibilisation (affiches, slogans, récits ...). - Préparation des messages pour les séances de causeries éducatives. - Choix et utilisation d'un préservatif.	-Respect de soi et des autres. -Respect des avis des autres. -Intérêt pour les progrès scientifiques. -Pratique de l'abstinence sexuelle. - Abstinence sexuelle. -Respect des prescriptions médicales.	-Personnel du corps médical -Assistants sociaux -Pairs éducateurs
			- Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les grossesses précoces et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction.	1.2-Les conséquences d'une grossesse précoce. 1.3-Les moyens de se protéger contre les grossesses précoces. 1.4-Les pratiques culturelles néfastes à la santé de la reproduction des adolescents (mutilation génitale, massage des seins, mariages forcées ou précoces, tatouages).			
	-Pratiques culturelles néfastes à la santé de la reproduction.	- Lutte contre les pratiques culturelles néfastes à la santé de reproduction.	1.5-Les IST et le VIH / sida. 1.5.1-Les IST : La blennorragie, la syphilis (microbes et symptômes). 1.5.2- Le VIH/sida (signification des sigles, modes de contamination du VIH). 1.5.3- La prévention contre les IST, le VIH/sida.	-Respect des règles d'hygiène -Respect des prescriptions médicales.			
	-Prévalence des IST, VIH et sida.	- Lutte contre les IST et le VIH/sida.	-Sensibiliser sur les IST et le VIH/sida.				
Amélioration de la santé de l'alimentation	-Prévalence des maladies nutritionnelles .	-Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires	-Choisir les aliments pour lutter contre les carences alimentaires et les maladies par excès alimentaires et les maladies cardiovasculaires...	2-Alimentation équilibrée 2.1-Les différentes catégories d'aliments et leurs origines 2.2-Les maladies nutritionnelles *par carence (kwashiorkor, marasme et avitaminoses). *par excès	- Choix des aliments pour lutter contre les carences et les excès alimentaires. - Composer des menus pour éradiquer les maladies nutritionnelles.	-Adoption de bonnes habitudes alimentaires. -Respect des règles d'hygiène alimentaire et de la digestion	-Nutritionniste -Diététicien -Personnel du corps médical

MODULE II: ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 10 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module Éducation à l'Environnement et au développement durable traite de la pollution et de la gestion de l'eau. Cet élément, en plus de l'air et du sol, constitue l'une des ressources naturelles de l'environnement immédiat de l'apprenant.

Il convient d'amener l'apprenant à prendre conscience de l'importance de cette ressource pour le maintien de la vie et de le sensibiliser aux défis de sa gestion, dans une perspective de développement durable.

Le traitement de la famille de situations proposée devrait d'une part permettre à l'apprenant d'acquérir les bases d'une démarche d'investigation, d'aiguiser son sens de l'observation, de mettre en œuvre les techniques de collecte et d'organisation des données ainsi que les méthodes d'analyse quantitatives et qualitatives y afférentes pour l'adoption des comportements responsables. D'autre part, le traitement de cette famille de situations devrait aider l'apprenant à prendre conscience du caractère évolutif des solutions relatives aux problèmes de l'environnement.

3- CONTRIBUTION DU MODULE À LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

Ce module se situe dans une perspective de continuité des enseignements donnés à l'école primaire sur la protection de l'environnement. Les compétences développées et les ressources y afférentes permettent à ce niveau de renforcer cette protection et la gestion durable de l'eau de l'environnement.

Il développe chez l'apprenant des compétences liées à la communication et aux relations interpersonnelles, à la prise de décision, à la gestion de soi, à l'esprit critique et scientifique. Ces compétences sont indispensables dans toutes les disciplines scientifiques et même dans celles liées aux autres domaines d'apprentissage.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Ce module enrichit l'apprenant en ressources indispensables lui permettant de lutter contre la pollution de l'eau et développer des techniques assez efficaces de traitement ou d'épuration de cette ressource hautement indispensable à la vie.

L'importance de ce module réside aussi dans le fait que, l'apprenant qui vit en permanence dans un environnement plus ou moins hostile, doit de ce fait le connaître ainsi que les moyens lui permettant de le transformer en le protégeant à travers une gestion responsable des ressources présentes.

La vie familiale et sociale, la vie économique, l'environnement, le bien-être et la santé sont dépendants du comportement de l'Homme face à son environnement.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Famille des situations	Exemples de situations	Catégories d'actions	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Pollution de l'environnement	La pollution de l'eau	Lutte contre la pollution de l'eau	-Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'eau. -Epurier l'eau usée ou polluée. -Traiter l'eau à domicile.	1- La pollution de l'eau et ses conséquences 1.1- Les différentes sources de pollution de l'eau. 1.2-Les effets de la pollution de l'eau sur la santé de l'Homme. 2-Les moyens de lutte contre la pollution de l'eau. 3- L'épuration de l'eau. 3.1- L'épuration de l'eau usée (obtention de l'eau épurée). 3.2- Le traitement de l'eau à domicile (obtention de l'eau potable). 3.2.1- Les méthodes de potabilisation de l'eau. 3.2.2- Les qualités d'une eau potable.	-Préparation des séances de causeries éducatives (élaboration des textes y afférents). -Elaboration des outils de sensibilisation (slogan, affiches...). -Technique d'épuration de l'eau usée ou polluée. -Technique de potabilisation de l'eau.	-Eco-gestes au quotidien ; -Respect des règles d'hygiène en rapport avec l'eau.	Technicien en génie rural, en génie sanitaire (hygiène et salubrité) et en développement durable.
		Lutte contre le gaspillage de l'eau	Sensibiliser sur la gestion de l'eau à domicile.	4- La gestion de l'eau. 4.1- L'eau dans l'environnement. 4.2- Les différents usages de l'eau 4.3- La gestion de l'eau à domicile			

Niveau : 2^{ème} année

MODULE I : ÉDUCATION A LA SANTÉ

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 18 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Comme en classe de 1^{ère} année, le module Education à la Santé traite de deux familles de situations à savoir:

- l'amélioration de la santé de la reproduction ;
- l'amélioration de la santé de l'alimentation.

Sachant que l'alimentation et la nutrition sont deux fonctions indispensables pour assurer la pérennité de l'espèce humaine, il a été jugé nécessaire que les enseignements y afférents soient renforcés en 2^{ème} année, toujours dans le but de permettre à l'apprenant, à partir des familles de situations indiquées et des différents types d'apprentissages, d'acquérir les ressources et les compétences nécessaires pour une bonne préservation de sa santé. Il convient également dans la même perspective de doter l'apprenant d'un équipement en termes de savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires pour lutter contre les comportements émergents qui aujourd'hui avilissent notre société.

En termes de savoirs, ce module traite particulièrement :

- pour ce qui concerne la santé de la reproduction :
 - des comportements émergents néfastes à la santé et à la reproduction ;
 - des IST et du VIH/sida ;
- pour ce qui concerne la santé de l'alimentation, il sera question de parler de l'hygiène alimentaire, plus précisément des rations alimentaires équilibrées, de l'intoxication et des maladies alimentaires.

Il s'agit à partir des situations courantes ou du vécu quotidien :

- de faire comprendre aux apprenants pourquoi certains comportements sont qualifiés de néfastes à la santé et à la reproduction afin qu'ils soient capables de les dénoncer.
- de décrire les manifestations du chlamydia et de l'hépatite B afin de permettre aux apprenants d'être capable des les diagnostiquer;
- d'expliquer les notions de rations alimentaires équilibrées, d'intoxication et de parasitoses alimentaires afin de permettre à l'apprenant de proposer des aliments ou des menus équilibrés et de résoudre certains problèmes liés à la santé de l'alimentation.

3- CONTRIBUTION DU MODULE A LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

Le présent module renforce les acquis de l'école primaire et de la classe de 1^{ère} année. A l'école primaire, les apprenants ont eu une première information sur les conséquences à court et à long terme de l'application des règles d'hygiène. En première année, ils ont reçu des enseignements servant de balise à la santé de la reproduction et de l'alimentation. Les enseignements qui leur seront dispensés en 2^{ème} année viendront consolider les acquis des classes antérieures en termes de ressources et de compétences.

Il convient :

- de renforcer leur sens de responsabilité face à leur santé et à celle des autres;
- d'interpeller les uns et les autres au respect de soi et des autres ;
- d'interpeller les uns et les autres au respect de la vie et aux règles et principes qui la régissent.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Au plan social et familial, ce programme d'études contribuera :

- à la formation des citoyens respectueux vis-à-vis de leur vie, de celle des autres et de la société toute entière ;
- à l'amélioration de la vie quotidienne.

Pour ce qui est du domaine économique, l'application de ce programme d'études assurera le développement des compétences qui vont permettre à l'apprenant de résoudre les problèmes liés à la santé et de réduire ainsi les dépenses y afférentes.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Familles de situations	Exemples de situations	Catégories d'action	Actions	Savoirs	Savoir- faire	Savoir -être	Autres ressources
Amélioration de la santé de la reproduction	Comportements émergents néfastes à la santé et à la reproduction	-Lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé et à la reproduction	- Sensibiliser sur les comportements émergents et leurs conséquences sur la santé et la reproduction.	1. La santé de la reproduction 1.1- Les comportements émergents néfastes à la santé et à la reproduction (exemples : pédophilie, inceste, homosexualité, viol.) : conséquences et conduite à tenir.	-Préparation des séances de causeries éducatives. -Elaboration des outils de sensibilisation. -Pratique des règles d'hygiène des organes reproducteurs. -Choix et utilisation du préservatif.	-Evitement des comportements émergents -Respect des règles d'hygiène -Respect des prescriptions médicales	-Personnel du corps médical -Assistants sociaux -Pairs éducateurs
	Prévalence des IST et du VIH /sida	Lutte contre les IST et le VIH/sida	Sensibiliser sur les IST, le VIH/sida et leurs conséquences sur la santé et à la reproduction.	1.2-Les IST, le VIH / sida 1.2.1-Les IST a- Le Chlamydia (microbe responsable, symptômes, prévention) b- L'hépatite B (microbe responsable, symptômes, prévention) 1.2.2-Le VIH / sida -Symptômes et prévention			
Amélioration de la santé de l'alimentation	Prévalence des maladies nutritionnelles et des intoxications alimentaires	Lutte contre les maladies par carence, par excès et les intoxications alimentaires	-Composer des menus équilibrés et /ou adaptés à la santé des individus, à l'activité exercée... -Pratiquer les règles d'hygiène alimentaire	2-L'Hygiène alimentaire 2.1- Alimentation équilibrée. 2.1.1-Notion d'alimentation équilibrée. 2.1.2-Les rations alimentaires. a) Définition. b) Quelques exemples.	-Composition de rations alimentaires équilibrées. -composition de menus appropriés.	-Adoption de bonnes habitudes alimentaires.	Nutritionnistes -Diététicien
				2.2- L'intoxication et les parasitoses alimentaires 2.2.1- L'intoxication alimentaire -Exemple le botulisme (symptômes, moyens de prévention) 2.2.2- Les parasitoses alimentaires -Quelques exemples, moyens de prévention	-Pratique de règles d'hygiène alimentaire.	-Respect des règles d'hygiène alimentaire et de la digestion.	

MODULE II: ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 07 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module sus-indiqué prend en compte la gestion de l'air, élément ou ressource de l'environnement immédiat de l'apprenant.

Sachant que l'air est au même titre que l'eau une ressource très indispensable à la vie et que sa pollution est coupable d'un décès sur dix dans le monde, six fois plus que le paludisme, il convient à ce niveau de doter l'apprenant des moyens lui permettant de comprendre l'utilité de l'air et de lutter contre sa pollution.

Afin de faciliter le développement des compétences y afférentes, l'enseignement /apprentissage sera basé sur les savoirs ci-dessous :

- les constituants et les usages de l'air ;
- la pollution de l'air : ses causes et ses conséquences ;
- les moyens de lutte contre la pollution de l'air.

3- CONTRIBUTION DU MODULE À LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

Les premières notions relatives à l'étude de l'air, plus précisément de ses constituants et de sa pollution sont acquises à l'école primaire. Les enseignements programmés en 2^{ème} année se situent donc dans une perspective de continuité de ce qui a été déjà fait sur la protection de l'environnement dans les classes antérieures. En dehors des compétences disciplinaires, l'apprenant développera aussi à travers la sensibilisation et les causeries éducatives, des compétences transversales telles que la communication, l'esprit d'analyse, de partage et critique déjà installées à l'école primaire.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Dans le domaine de la santé et de l'économie, l'apprenant sera capable de se protéger des maladies causées par la pollution de l'air et de protéger également son entourage à travers la sensibilisation et les causeries éducatives. Une bonne prévention permettrait de réduire les coûts économiques engendrés par les maladies causées par la pollution de l'air.

Dans le domaine social, à travers les différents apprentissages, l'apprenant acquiert des savoirs et des compétences qui font de lui un citoyen équilibré, respectueux de son environnement physique et social.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Famille des situations	Exemples de situations	Catégories d'actions	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Pollution de l'environnement	La pollution de l'air	Lutte contre la pollution de l'air	Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.	1-Les constituants et les usages de l'air 1.1-Les constituants de l'air. 1.2-Les usages naturels et artificiels de l'air. 2-La pollution de l'air : ses causes et ses conséquences. 2.1- Les causes de la pollution de l'air. 2.2- Les conséquences de la pollution de l'air sur la santé de l'Homme. 2.3-Les moyens de lutte contre la pollution de l'air.	-Préparation des textes pour causeries éducatives. -Elaboration des outils de sensibilisation. -Pratique des règles d'hygiène en rapport avec l'air.	-Eco-gestes au quotidien ; -Respect des règles d'hygiène en rapport avec l'air.	Technicien en génie rural, en génie sanitaire (hygiène et salubrité), et en développement durable ;

Niveau : 3^{ème} année

MODULE I: L'ÉDUCATION À LA SANTÉ

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 20 heures

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module éducation à la santé traite de trois familles de situations :

- l'amélioration de la santé de l'appareil moteur et de la sensibilité ;
- l'amélioration de la santé de la reproduction ;
- l'amélioration de la santé de la nutrition.

Les fonctions de relation, de reproduction et de nutrition sont des fonctions vitales pour l'espèce humaine. Leur traitement à partir des familles de situations précitées donne aux apprenants des connaissances biologiques nécessaires leur permettant d'adopter des comportements responsables.

De manière générale, ce module met à la disposition des apprenants des ressources indispensables pour une résolution efficiente des problèmes liés à la santé de l'appareil moteur, de la sensibilité, de la reproduction et de la nutrition.

3- CONTRIBUTION DU MODULE À LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

L'éducation à la santé de la reproduction, à laquelle s'ajoute la santé de la sensibilité et des mouvements, a été amorcée en classes de 1^{ère} et 2^{ème} années.

Il s'agit donc d'une part, de consolider les acquis et d'autre part de permettre aux apprenants à partir des situations de vie courante et des activités bien appropriées, de développer des compétences liées à la :

- protection et la préservation de la santé individuelle et collective ;
- résolution des problèmes de santé que les apprenants rencontrent au quotidien.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Ce module permet de :

- développer des compétences en matière de santé d'une manière générale ;
- réfléchir aux conséquences à court ou à long terme de la consommation ou de l'abus des substances nocives au fonctionnement du système nerveux ;
- développer des compétences en matière de secourisme ;

Il favorise également un développement des compétences sociales et civiques. La préparation des apprenants à la vie citoyenne y trouve tout à fait sa place. Le traitement des familles de situations de ce module aide les apprenants à évaluer les conséquences de leurs actes, les sensibilise au respect des autres, de la vie en général et de la vie privée en particulier. Il développe leur capacité de jugement et d'esprit critique.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Familles de situations	Exemples de situations	Catégories d'action	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Amélioration de la santé de l'appareil moteur et de la sensibilité	Accidents corporels	Pratique du secourisme et prévention des accidents	- Appliquer les premiers soins du secourisme (réduire une fracture, pratiquer le massage...). - Choisir et consommer les aliments appropriés au fonctionnement des muscles, des articulations et des os.	1-Les organes de l'appareil moteur (étude succincte) 1.1- Les os : structure et rôle (succincte) 1.2- Les muscles : structure et rôle 1.3 - Les articulations : structure et rôle 2- Secourisme et accidents de l'appareil moteur 2.1- Accidents des os et secourisme (fractures et déformations) 2.2- Accidents des muscles (élongation, crampes, déchirure musculaire, claquage) et secourisme 2.3- Accidents des articulations (entorse, luxation) et secourisme 3 - Hygiène préventive des accidents l'appareil moteur 3.1- Rôle de l'alimentation dans le fonctionnement des muscles, des articulations, dans la formation et l'entretien des os. 3.2- Importance des exercices physiques et du sport sur l'appareil moteur	- Choix et utilisation du matériel lors de la pratique du secourisme. -Pratique des massages. - Choix des aliments indispensables au fonctionnement des os, des articulations et des muscles. - Pratique du sport et des exercices physiques.	- Respect de soi et des autres. - Aide à un accidenté. - Maîtrise de soi. - Adoption des postures adéquates (debout, assis). -Adoption d'une position correcte pour soulever une lourde charge. -Respect des consignes de secourisme.	-Personnel médical - Personnel du secourisme -Tradipraticien - Diététicien.
	Prévalence des maladies et anomalies de l'œil	Lutte contre les maladies et les anomalies de l'œil	-Sensibiliser sur les règles d'hygiène et de la vue.	4- L'œil 4.1-Structure 4.2-Rôle et fonctionnement 4.3-Hygiène de l'œil et de la vue : -Maladies et anomalies de l'œil	-Pratique des règles d'hygiène de la vue	-Respect des règles d'hygiène de la vue	-Médecin -oculiste -ophtalmologue

Amélioration de la santé de l'appareil moteur et de la sensibilité	Décapage de la peau	Lutte contre le décapage de la peau	-Sensibiliser sur l'hygiène de la peau. -Proposer une alimentation appropriée pour l'entretien de la peau.	5- La peau 5.1- Structure de la peau. 5.2- Hygiène de la peau. 5.3- Maladies liées au décapage de la peau (les cancers, les brûlures, les mycoses, les eczéma, les escarres...). 5.4- Rôles et fonctions de la peau. 5.4.1- Rôle de l'alimentation.	-Entretien de la peau par des douches et des bains réguliers. - Choix des aliments qui permettent d'entretenir la peau. -Choix dans l'utilisation des produits de toilette et d'hygiène corporelle.	-Respect de son corps -Respect des règles d'hygiène de la peau	- Médecin -Dermatologue -Diététicien -Naturopathe
	Trouble de l'équilibre et du fonctionnement du système nerveux	Lutte contre la fatigue nerveuse et la consommation des substances nocives au système nerveux	-Pratiquer les règles d'hygiène du système nerveux. -Sensibiliser (Informé et/ou éduquer)	6-Le système nerveux 6.1-Organisation sommaire du système nerveux 6.2- La fatigue nerveuse (causes, effets sur le système nerveux et moyens de lutte) 6.3- Les toxicomanies et les moyens de lutte 6.3.1-les effets des drogues sur le système nerveux 6.3.2- les effets du tabac sur le système nerveux 6.3.3- les effets de l'alcool sur le système nerveux 6.3.4- les moyens de lutte contre les toxicomanies.	-Organisation du travail. -Pratique du sport. - Identification des drogues et d'autres produits nocifs au système nerveux.	-Respect des heures de sommeil. -Abstinence par rapport à la consommation des drogues, du tabac, de l'alcool. -Vie sobre et réservée.	- Médecin - Assistant social -Famille -Psychologue
Amélioration de la santé de la nutrition	Prévalence des maladies du péril fécal	Lutte contre les maladies du péril fécal	- Sensibiliser (Informé et/ou éduquer) sur les maladies du péril fécal.	1-La digestion 1.1- Organisation de l'appareil digestif 1.2- Rôle de l'appareil digestif 1.2.1-la digestion mécanique : les étapes et les rôles des organes y intervenant 1.2.2-la digestion chimique : les étapes et les rôles des enzymes y intervenant 1.3-Importance de la digestion 2- Quelques maladies du péril fécal 2.1-Le choléra (causes, mode de transmission et moyens de lutte)	- Pratique des règles d'hygiène. - Conception des outils de sensibilisation.	- Respect des règles d'hygiène se rapportant à l'appareil digestif et à la digestion	-Personnel de la santé -Naturopathe -Diététicien

				2.2-La poliomyélite (causes, mode de transmission et moyens de lutte) 2.3-La typhoïde (causes, mode de transmission et moyens de lutte) 2.4-L'amibiase (causes, mode de transmission et moyens de lutte)			
Amélioration de la santé de la reproduction	Prévalence des IST et du VIH /sida.	Lutte contre les IST, le VIH/sida.	Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida.	1- Les IST : Trichomonase, candidose. 1.1-Causes et conséquences. 1.2- Prévention et traitement. 2- Le VIH /sida. 2.1- Le sida : définition et cause. 2.2-Les symptômes de l'infection à VIH. 2.3-Les modes de transmission du VIH. 2.4-La prévention et le traitement.	- Pratique des règles d'hygiène -Conception des outils de sensibilisation.	-Abstinence des rapports sexuels -Respect des règles d'hygiène -Respect des prescriptions médicales -Assistance à une personne affectée par le VIH/sida	- Médecin généraliste -Gynécologue -Dermatologue - Assistant social -Pairs éducateurs

MODULE II: ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 05 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module Education à l'Environnement et au Développement durable traite d'une seule famille de situations, la pollution de l'environnement autour de laquelle s'articuleront les savoirs suivants :

- le réchauffement climatique :
 - les causes du réchauffement climatique ;
 - les conséquences du réchauffement climatique;
- l'ozone :
 - le rôle de la couche d'ozone ;
 - les causes de la destruction de la couche d'ozone ;
 - les conséquences de la destruction de la couche d'ozone sur la santé de l'Homme ;
 - les moyens de lutte contre la destruction de l'ozone atmosphérique.

A travers les apprentissages des ressources et de l'intégration prévus à cet effet, l'apprenant développera des compétences lui permettant de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone et leurs conséquences sur la vie de l'Homme.

3- CONTRIBUTION DU MODULE À LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

La première pierre relative à la construction des ressources relatives à la pollution de l'air a été posée dans les classes antérieures, notamment à l'école primaire et en classe de 2^{ème} année. Il s'agit donc encore ici d'un renforcement de capacités par rapport à ce qui a déjà été fait. Les enseignements/apprentissages programmés à ce niveau consistent à doter l'apprenant de compétences à la fois disciplinaires et transversales qui font de lui un citoyen responsable et respectueux de l'environnement.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Dans le domaine de la santé et de l'économie, la formation des apprenants avisés c'est-à-dire soucieux des conséquences que peuvent entraîner le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone pourra permettre à l'humanité toute entière d'être à l'abri des dégâts y relatifs en termes de maladies et, à court ou à long terme réduire les coûts économiques subséquents.

Dans le domaine social, à travers les différents apprentissages, l'apprenant acquiert des savoirs et des compétences qui font de lui un citoyen équilibré, intègre et respectueux de son environnement physique et social.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Famille des situations	Exemples de situations	Catégories d'actions	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Pollution de l'environnement.	Pollution de l'air.	Lutte contre le Réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone.	Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la destruction de la couche d'ozone atmosphérique.	1- Le réchauffement climatique 1.1- Les causes du réchauffement climatique. 1.2- Les conséquences du réchauffement climatique. N.B :(mettre l'accent sur la santé des individus) 2- La couche d'ozone 2.1- Le rôle de la couche d'ozone. 2.2- Les conséquences de la destruction de la couche d'ozone sur la santé de l'Homme. 2.3- Les moyens de lutte contre la destruction de la couche d'ozone.	- Conception des outils de sensibilisation. - Elaboration des textes pour les causeries éducatives.	Eco-gestes (ex: ne pas brûler les matières plastiques, les pneus, ne pas jeter les polluants dans la nature, ne pas pratiquer les feux de brousse...).	-Technicien d'agriculture et/ou en développement durable. -Technicien en production animale. -Personnel des eaux et forêts.

Niveau : 4^{ème} année

MODULE I: ÉDUCATION A LA SANTÉ

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 21 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Ce module traite de :

- l'envahissement de l'organisme par les microorganismes pathogènes ;
- la récurrence des maladies liées aux perturbations du système immunitaire ;
- l'amélioration de la santé des fonctions de nutrition ;
- l'amélioration de la santé des fonctions de relation ;
- l'amélioration de la santé individuelle et des collectivités.

Il s'agit :

- d'expliquer à partir de l'analyse des situations courantes, comment l'organisme réagit à la contamination ;
- de montrer que le fonctionnement du système immunitaire est permanent et très souvent efficace vis-à-vis d'une contamination ;
- d'expliquer qu'à un moment de la vie, parce qu'il est perturbé, le système immunitaire peut devenir défaillant et nécessiter de l'aide;
- d'expliquer le fonctionnement des appareils circulatoire, respiratoire et urinaire, ainsi que les problèmes qui peuvent les affecter.
- d'expliquer les causes de certaines maladies et les moyens de les éradiquer.

3- CONTRIBUTION DU MODULE A LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

A l'école primaire, les apprenants ont eu une première information sur les conséquences à court et à long terme d'une application des règles d'hygiène. Des actions bénéfiques ou nocives sur la santé sont donc reprises et explicitées dans cette partie du programme de la classe de 4^{ème} année.

Cette partie est favorable au développement des attitudes suivantes :

- le sens de l'observation ;
- la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels ;
- la responsabilité face à la santé ;
- le respect de soi et des autres.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Ce module permet de développer des compétences en matière :

- de santé d'une manière générale ;
- d'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Familles de situations	Exemples de situations	Catégories d'action	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Envahissement de l'environnement par les microorganismes pathogènes	Contamination de l'organisme par les microorganismes pathogènes	Lutte contre la contamination de l'organisme par les micro-organismes pathogènes	-Sensibiliser sur la présence des microorganismes dans notre environnement -Limiter les risques de contamination -Sensibiliser sur les défenses de l'organisme	1-Des microorganismes dans notre environnement 1.1-Différents groupes de microorganismes (bactéries, virus, champignons microscopiques, organismes unicellulaires...) 1.2- Mode de vie des microbes (reproduction, nutrition, respiration ...) 1.3- Contamination par les microorganismes : différentes voies de pénétration des microbes dans l'organisme 2- Des pratiques pour éviter la contamination 2.1- L'asepsie 2.2- L'antisepsie 2.3- L'utilisation des préservatifs 3- La réponse immunitaire 3.1- La réponse immunitaire non spécifique : les moyens de défense naturelle de l'organisme et leurs mécanismes de fonctionnement 3.1.1-La peau et les muqueuses 3.1.2-Les phagocytes (lieu d'intervention et mécanisme)	-Identification des microorganismes. -Identification des voies de pénétration des microorganismes dans l'organisme. -Bonne pratique des mesures permettant de limiter les risques de contamination. -Identification des cellules immunitaires intervenant dans les différents mécanismes de défense d'un organisme	-Respect de soi et des autres -Responsabilité face à la santé -Esprit critique et réfléchi -Curiosité pour la découverte des causes des phénomènes biologiques -Evitement des microorganismes	-Médecin -Technicien de laboratoire -Biologiste -Médias

				3.2- La réponse immunitaire spécifique : les différents types de lymphocytes (lieu d'intervention, mécanisme et comparaison des mécanismes avec celle de la phagocytose (rapidité, spécificité...))			
Récurrence des maladies liées aux perturbations du système immunitaire	Le VIH/sida.	-Lutte contre le VIH/sida	Sensibiliser sur la lutte contre le VIH/sida	1-Les perturbations du système immunitaire : Le VIH/sida 1.1- La contamination par le VIH (différentes voies, dépistage du VIH). 1.2- Le mécanisme d'action du VIH (simplifié). 1.3- Les différentes phases de la maladie. 1.4- La prévention et le traitement.	-Elaboration des outils de sensibilisation.	Respect de soi et des autres -Responsabilité face à la santé -Esprit critique et réfléchi -Curiosité pour la découverte des causes des phénomènes biologiques	-Médecin -Technicien de laboratoire -Biologiste -Pairs éducateurs
	L'infection microbienne.	Lutte contre l'infection microbienne	Renforcer la défense immunitaire	2- L'aide au système immunitaire 2.1- L'antibiothérapie (principe et définition). 2.2- La sérothérapie (principe et définition). 2.3- La vaccinothérapie (principe et définition). 2.4- La séro- vaccinothérapie (principe et définition).	- Pratiques bon à propos pour renforcer la défense immunitaire.		

Amélioration de la santé de la nutrition	Prévalence des accidents vasculaires et cardiaques (AVC)	Lutte contre les accidents vasculaires et cardiaques	-Sensibiliser sur les accidents cardio-vasculaires	1-La circulation sanguine 1.1-Siège de la circulation sanguine 1.1.1-Les vaisseaux sanguins (structure et rôle dans la circulation sanguine) 1.1.2-Le cœur (organisation et fonctionnement) 1.2-Hygiène de la circulation. 1.2.1-Les accidents de la circulation du sang : différents types d'hémorragies et moyens de lutte. 1.2.2-Les accidents de l'appareil circulatoire : a- Les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, artériosclérose, varices (hémorroïdes), infarctus du myocarde...) b- Les moyens de lutte contre les accidents de l'appareil circulatoire.	-Pratiques bon à propos pour une bonne circulation du sang -Identification des signes d'un AVC -Bonne maîtrise des soins préliminaires à appliquer en cas d'AVC - Choix d'un régime approprié	-Respect des règles d'hygiène de la circulation -Responsabilité face à la santé -Réflexes de secourisme à l'endroit des victimes d'AVC	-Médecin -Biologiste - Naturopathe -Diététicien -Moniteurs des activités physiques
Amélioration de la santé individuelle et des collectivités	Prévalence des endémies	Lutte contre le paludisme et les filarioses (filaire Loa loa)	-Sensibiliser sur le paludisme et les filarioses	Quelques exemples d'endémies : 1- Le paludisme (causes, manifestations et moyens de lutte) 2-La filariose (Exemple : celle due à la filaire Loa loa)	-Identification des symptômes -Pratique des règles d'hygiène -Utilisation de la moustiquaire	-Respect des règles d'hygiène individuelle et collective -Respect des instructions et des conseils bon à propos -Réflexe de prudence dans les zones à risque	-Personnel de la santé. -Naturopathe.

MODULE II: ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1- VOLUME HORAIRE DU MODULE : 04 HEURES

2- PRÉSENTATION DU MODULE

Le module Education à l'Environnement et au Développement durable en 4^{ème} année, traite d'une seule famille de situations : la pollution de l'environnement, autour de laquelle s'articuleront les savoirs suivants :

-La pollution du sol et ses conséquences :

- les causes de la pollution du sol ;
- les conséquences de la pollution du sol ;
- les moyens de lutte contre la pollution du sol.

Il est donc question qu'à travers ces ressources et les apprentissages qui permettent leur construction, l'enseignant amène l'apprenant à développer des compétences lui permettant de protéger le sol en luttant efficacement contre tout aspect contribuant à sa destruction.

3- CONTRIBUTION DU MODULE À LA FINALITÉ ET AUX BUTS CURRICULAIRES

Le sol, tout comme l'eau et l'air est un élément d'une importance capitale de l'environnement immédiat de l'apprenant. Il peut même être considéré non seulement comme simple support de la vie, mais comme la mamelle nourricière des êtres vivants en général. Ce rôle est connu des législateurs et du ministère de tutelle qui ont pris la décision conséquente de permettre aux citoyens camerounais de l'appréhender assez tôt c'est-à-dire à partir de l'école primaire.

Les enseignements programmés en 4^{ème} année se situent donc dans une perspective de continuité de ce qui a été déjà fait sur la protection de l'environnement à l'école primaire. Il s'agit donc également à ce niveau d'une consolidation des acquis soutenue par l'objectif de développer chez l'apprenant des compétences à la fois disciplinaires et transversales à partir des types d'apprentissages qui lui sont offerts.

4- CONTRIBUTION DU MODULE AU PROGRAMME D'ÉTUDES ET AUX DOMAINES DE VIE

Au plan sanitaire et économique, le souci reste toujours de former des citoyens capables de protéger leur sol et à travers cette protection de réduire les maladies inhérentes à la pollution de l'environnement ainsi que les dépenses y afférentes. La lutte contre la pollution du sol permet de préserver son intégrité et ses potentialités agricoles ; ce qui constitue un atout au plan économique.

Au plan social, il est question de former des citoyens ouverts au dialogue, intègres, respectant autrui et responsables vis-à-vis de leur environnement.

Cadre de contextualisation		Agir compétent		Ressources			
Famille des situations	Exemples de situations	Catégories d'actions	Actions	Savoirs	Savoir faire	Savoir être	Autres ressources
Pollution de l'environnement	La pollution du sol.	Lutte contre la pollution du sol.	Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre la pollution du sol.	1-La pollution du sol et ses conséquences 1.1- Les causes de la pollution du sol. 1.2-Les conséquences de la pollution du sol. N.B : mettre l'accent sur la santé de l'Homme. 1.3-Les moyens de lutte contre la pollution du sol.	-Usage des poubelles. -Triage des ordures domestiques. -Elaboration des outils de sensibilisation.	-Eco-gestes relatifs à la protection du sol.	-Technicien d'agriculture et/ou en développement durable. -Technicien en production animale. -Technicien des eaux et forêts.